PlanLab 研究过程报告

从一份行动方案到可发表的仿真平台：决策、返工与验证的完整记录

The PlanLab Project（项目负责人撰写）

计划—市场协调机制的计算经济学实验平台

version: 1.0 · date: 2026 年 11 月 · status: 内部过程记录，与论文配套

摘要

本报告记录 PlanLab 项目从阅读一份关于模拟计划经济运行的研究报告，到交付仿真核心、可复现数据仓库、16 个标准情景、一篇方法论文与一套教学 notebook 的全过程。与论文不同，本报告的重点不在结论，而在结论是如何得到的，以及中间判断错在哪里。项目历时约两小时，由 7 个智能体协作完成，最终产出 32 个模块、13,314 行仿真代码、7,364 次蒙特卡洛运行、35 页论文、6 个已执行 notebook、371 项通过的测试，以及一份含 15 条发现的独立验证报告——其中 6 条指向项目负责人本人。报告的核心在第四、第七两节：前者记录六次实质性返工，后者记录独立验证如何发现了我三次错误的机制解释。这两节说明一件事：在这个项目里，没有一个数字是靠推理得出的，全部靠在两个互不依赖的产物之间对账而得出。

1 任务来源与目标

用户提供的是一份中文行动方案（`deep-research-report.md`），内容涵盖理论依据（马克思两部类再生产、Leontief 投入产出、Kantorovich 最优规划、Lange 市场社会主义、Hayek 分散知识、Kornai 短缺经济）、建模层级、技术选型、实施路线与风险控制。

方案本身是一条"应该怎么做"的路线图，而不是一条"已经发现什么"的结论。它明确指出，如果以论文或开源为目标，合理的产物组合是：

1. 一个 MIT/BSD 许可的仿真核心；
2. 一个可复现的数据处理仓库；
3. 一组 10–20 个标准情景；
4. 一篇方法论文；
5. 一套教学 notebook。

并且给出了一个关键判断，本项目的全部设计都建立在这一判断之上：

> 最具发表潜力的主题通常不是"我写了一个计划经济模拟器"，而是更明确的问题。

方案列出四个候选方向：信息延迟对物资平衡计划稳定性的影响；配给与影子价格机制在供应冲击下的比较；投入产出网络中的计划优先级与短缺传播；计划—市场混合协调机制的计算实验。

决定：不选其中任何一个，而是选一个能覆盖全部四个的问题。

这是一次有意的设计取舍。四个候选若各自成篇，会产出四篇都很薄的论文；而把它们组织成一个二阶设计——**同一技术底座、同一冲击、同一信息条件，只更换协调制度**——则每个候选都成为同一篇论文的一个结果块。最终确定的主问题：

> **协调者所获信息的时间滞后与噪声，如何影响不同协调机制在投入产出经济中的稳定性与福利表现？哪种机制抑制、哪种放大随之而来的短缺动态？**

这个提问方式带来三个直接后果，事后看全部正确：

其一，它把"制度"变成了可替换模块，因此"制度比较"具有可识别性； 其二，它把"信息延迟"变成了实验处理而不是需要假设掉的噪声，因此可测； 其三，它要求一个**理论预言**——否则只是四种机制的描述性对比。这个要求最终产出了论文的解析核心。

---

2 研究问题的确定与理论骨架

2.1 为什么必须有定理

一个纯仿真对比在审稿中很难成立，因为读者会问："你的结果依赖参数吗？"若答案是"是"，则工作退化为演示。

因此在写第一行代码之前，先确立了必须由理论回答的问题：**延迟在什么条件下破坏稳定性，临界点在哪里？** 这个问题有闭式答案，而答案本身可以反过来预测仿真的稳定性边界——这就把"演示"变成了"检验"。

2.2 核心方程的来源

设某个信号按观察到的缺口比例调整，且观察值滞后 k 期：

$$u_{t+1} = u_t - g\,u_{t-k}, \qquad u_t = \log p_t - \log p^\star \tag{1}$$

其特征多项式为 $z^{k+1} - z^k + g = 0$。在单位圆上代入 $z = e^{i\theta}$ 得 $|e^{i\theta} - 1| = g$ 与相位条件 $(k + \tfrac{1}{2})\theta \equiv \tfrac{\pi}{2}$，解得

$$g^\star(m) = 2\sin\!\left[\frac{\pi}{2(2m+1)}\right] \approx \frac{\pi}{2m+1} \tag{2}$$

其中 m 为有效时滞。边界处振荡周期恰为 $2(2m+1)$ 个季度。

这个结果有三处值得强调，且都是事后才充分理解的：

第一，被约束的不是增益，而是增益与时滞的乘积。 初稿写的是"每增加一期延迟，可容许增益大约减半"，这是错的：$g^\star$ 序列为 2, 1, 0.618, 0.445, 0.347…，比值趋于 1。正确的陈述是 $g^\star(m) \sim \pi/(2m+1)$，即**延迟翻倍才使增益减半**，而 $m \cdot g^\star(m)$ 单调升向 $\pi/2$。这个错误由独立验证者在第十一节记录的 F2 中发现。

第二，m 与仿真参数 ℓ 差一。 引擎的时序约定是：在第 t 期做计划时，协调者能看到的是第 $t-1-\ell$ 期的实现值。因此即使 $\ell = 0$，也必然滞后一期。**有效时滞 $m = \ell + 1$。** 若不做这个换算，理论与仿真的对比会整体错位一期——这是最可能让论文失效的单点错误，因此在架构文档、论文第 3.3 节与第 5.2 节、以及每一张表的表头都写明了。

第三，它只对负反馈成立。 若缺口随工具上升而增大（$b < 0$），则特征多项式在 $z = 1$ 处取值 $-G < 0$，而 $z \to \infty$ 时趋于 $+\infty$，故对任意 $G > 0$ 必存在一个大于 1 的实根——**正反馈环路没有任何可容许增益**。这条推论（论文 Corollary 4）是全部结果中最强的一条，而它是写作 agent 在整理第四节时独立导出的。

---

3 总体架构与分工

3.1 分层

架构被固定为六层，任何一层不得越界：

数据层 → 技术层 → 制度层 → 引擎层 → 指标层 → 实验层

关键设计是**引擎拥有全部会计，制度只做三个决策**：定什么目标、谁有什么优先权、价格怎么变。这样机制之间差异只来自制度，不来自代数实现。这条规则后来救了整个比较设计的可识别性。

3.2 冻结接口

在写任何实现前，先写下三份契约文档：

- `docs/ARCHITECTURE.md`：数据结构、机制接口、引擎时序、指标定义；
- `docs/PROTOCOL.md`：预注册，含 5 个假设及各自的证伪条件、6 个实验块、5 项统计程序、8 项效度威胁及缓解；
- `docs/DATA_SCHEMA.md`：数据层的输入输出规范。

这些文档在开工后被反复修订（见第五节），但**修订必须留下记录**——`docs/AMENDMENTS.md` 记录主实验开始前的 4 次修订，`docs/DEVIATIONS.md` 记录实验过程中的 8 项偏离。规则是：允许修订，禁止静默修订。

3.3 七人分工

角色	职责	写入范围
Lead（我）	架构、核心引擎、参考实现、集成、论文终审	`src/planlab/core/`、`docs/`、`scripts/lead_reference.py`
data-pipeline	欧统局对称投入产出表摄取与聚合	`src/planlab/data/`、`data/`
mechanisms	另外四种协调机制及其测试	`src/planlab/mechanisms/`
experiments	情景库、蒙特卡洛运行器、统计表、图	`scenarios/`、`src/planlab/experiments/`、`results/`
writer	论文：文献、理论、构建管线	`paper/`
notebooks	六个教学 notebook	`notebooks/`、`docs/tutorials/`
verifier	独立验证，对抗性阅读	`verification/`

写入范围互不重叠，通过共享任务板协调。事后看，这个安排唯一没有防住的问题是**跨范围的陈旧性**：文件被替换而引用它的文字没有跟着改（见第六节末）。

---

4 建模过程中的关键决策与返工

这是本报告的核心章节。 下列六次返工中，五次是我自己的实现错误，一次是方法论错误。

4.1 会计恒等式必须成为硬约束

第一版引擎允许每个季度的收支有微小残差。测试显示残差约 10^{-16}，看起来无害。

但一个仿真平台最危险的错误类别正是**小到像舍入的会计泄漏**：它不会让程序崩溃，只会让福利与短缺的排序慢慢偏掉，而所有下游结论都建立在这个排序上。

因此改为：每期强制审计

$$S_{0,i} + x_i = \sum_j Z_{ij} + C_i + G_i + I_i + S_{\text{end},i} + S_i^{\text{spoil}} \tag{3}$$

相对误差超过 10^{-8} 即抛出 `AccountingError`。这个决定后来两次救了项目：一次抓出了机制过度申报的 bug，一次抓出了存货无界累积的问题（4.4 节）。

审计函数最终收敛为**唯一一处实现** `planlab.core.engine.balance_residual`，并要求所有测试导入它而不是各自重写。原因是 4.4 节引入溢损项后，若测试各自重写恒等式，就会有一部分测试仍在检查旧规则而显示通过。

4.2 从比例级联到线性规划：短边配置怎么算

问题：给定目标、产能、存货，实际产量是多少?

第一版采用"比例级联"：对每个商品求供给/需求的填充比，取最小者作为各部门的收缩因子，反复迭代至收敛。这在教科书式的 Leontief 模型里是标准做法。

它彻底失败。 冲击一个部门后，全体部门的产量迭代收敛到零。原因是数学性的：级联每轮把 x 乘以一个小于 1 的比例 ρ，而 ρ 本身依赖于 x——供给含自身产量，产量下降则供给下降，ρ 不随之回升。映射的不动点只有原点。

诊断：在产能受限的投入产出经济中，按比例收缩**无法重新配置产出结构**。一个部门产能被砍 40%，正确的反应不是所有部门统一减产 40%，而是使用者按各自对该部门的依赖程度不同程度减产。

修正：把短边配置改写为一个小型线性规划

$$\max_{x} \sum_{j} x_j \quad \text{s.t.} \quad Ax - x \le r - \text{reserve},\ 0 \le x \le \min(\text{targets}, \text{capacity}),\ \ell^{\top} x \le L \tag{4}$$

即国际文献中的非替代/短边均衡（Drèze–Bénassy）。解得的结构性重配置正是需要的：冲击 50% 的电力部门时，电耗强度不同的部门减产幅度不同。

代价：每期解一个小 LP。测速后确认在 $n = 20$ 时约 1 ms，并加了快速通道——目标可行时直接返回，不解 LP，因此平静期几乎无开销。

这一节的教训：教科书的算法在加入产能约束后可能不再收敛，而"它跑不动"往往不是数值问题而是模型问题。

4.3 优先级阶梯：消费优先为何导致自我强化崩塌

引擎的配给原语只有一个：按优先级层级逐层填充，同层内按比例分配。制度差异通过"申报多少"和"给谁高优先级"来表达。

第一次运行即崩塌。 设定"基本消费品最高优先级、生产投入次之"后，一次 40% 的产能冲击让产量在两期内归零。

机理：固定数量的最终需求排在中间投入之前，于是短缺时消费先吃掉本已不足的存货，生产部门拿不到投入，产量下降，下一期短缺更大。这是正反馈。存货耗尽后不动点只有零。

修正：把默认阶梯改为**生产优先**——中间投入第 0 层，基本消费第 1 层，其他消费第 2 层，政府、投资、储备依次靠后。

这一改动表面上是参数选择，实质上是制度假定。论文因此把阶梯本身设为实验维度：`production_first` 与 `consumption_first`。二者的对比不是 bug 与修复，而是结果：**在产能受限经济中，把消费排在生产之前的阶梯会自我强化地崩塌。** 这与 Kornai 关于短缺再生产的论述一致，而它是模型机械地给出的，不是被设定的。

4.4 存货无界累积与溢损上限

物质平衡机制的分解实验显示，某次运行的**存货达到基年产出 17 倍**。

诊断：引擎把每期"生产了但没人用"的商品全部计入期末存货。当计划结构失衡（部分商品过剩、部分短缺）时，过剩的部分被永久堆进仓库，从不出现在成本里。**一个不可售产出免费的经济不是经济。**

修正（修订 4）：设定存货上限 `max_stock_ratio = 2.0`（每部门基年产出的倍数），超出部分记为**溢损**（spoilage），进入指标而非静默累积：

$$S_{\text{end}} = \min\big(\text{residual},\ \max(\text{cap} - \text{inv}, 0)\big), \qquad S^{\text{spoil}} = \text{residual} - S_{\text{end}} \tag{5}$$

这不是补丁，而是建模改进：溢损正是计划驱动经济中"为计划而生产、不为使用者而生产"的产出。实测其规模不小——物质平衡下占供给的 1.4%，试探性定价下 1.8%，四种计划结构自洽的机制恰为 0。

代价：恒等式改变，所有结果作废，整个网格重跑。由于单次运行约 45 ms，重跑代价是分钟级，因此判断是"立刻改、立刻重跑"而不是"留作已知问题"。

治理教训：这一改动当时**没有写入冻结的架构文档**，被独立验证者在后续检查中发现（F7/P7），最终补为修订 4。项目自己的规则是"允许修订，禁止静默修订"，而我违反了它。

4.5 指标设计的两个错误

（a）恢复半衰期恒为 NaN 或 0。 函数以"燃烧期后窗口内的相对索引"去索引绝对期号，`shortage[start:]` 在 `start = 40`、燃烧期 30 时为空切片。修正为先在窗口内定位峰值，再从峰值之后寻找首次跌破半程阈值的位置——原实现还会在冲击尚未传导时返回 0，因为冲击首期的短缺仍为零。

（b）放大倍数的分母错误。 原定义为"峰值短缺率 ÷ (1 − 冲击规模)"，即把一个占产出 2% 的部门被砍 50% 算作全局 50% 的冲击，导致放大倍数虚高。修正为按基年产出加权：

$$\text{intensity} = \frac{\sum_j (1 - f_j)\,\bar{x}_j}{\sum_j \bar{x}_j} \tag{6}$$

同时新增一个同量纲的统计量 `shock_output_amplification`：总产出损失 ÷ 上述加权产能损失。短缺率比的版本保留，但明确标注为"分配比率"而非"网络放大"。

两个错误都指向同一类问题：**分子分母量纲不一致的比率，在小分母处会给出惊人而不实的数字。**

4.6 机制比较的可识别性：共同参数块

这是全项目最重要的方法论错误。

六个机制的代码由不同作者、在不同时间写成，各自带有合理的默认参数。检查发现：

参数	material_balance	其余四种
`backlog_carry`	0.30	0.00
`stock_target_ratio`	0.10	0.15

`backlog_carry` 会把上期未满足的需求重新注入本期申报——这是一条**正反馈通道，与协调制度无关**。于是"物资平衡表现最差"这一结论，部分是"物资平衡被额外给了一条别人没有的通道"。

实测（真实 20 部门表、仅噪声、12 个种子）：统一参数下物资平衡产出比 0.9347；把 `revision_gain` 设为 0 后为 **0.9999**。也就是说，**全部劣势来自目标修订增益，而非分配规则本身**。

修正：定义唯一的共同参数块，应用于每个机制的每个单元：

```
MECHANISM_BASE_PARAMS = {"backlog_carry": 0.0, "stock_target_ratio": 0.10,
                         "max_target_ratio": 2.5, "min_target_ratio": 0.25}
```

只有制度旋钮可变（`revision_gain` / `price_gain` / `theta` / `quota_speed`）。实验层在组装每个块时**强制校验**，缺参数即抛出异常——"一个无法识别的排序不能被写进结果目录"。

代价：所有已跑完的块重跑。因运行成本低，仍然是分钟级。

收益：这条修正把论文的核心比较从"可疑"变成"可识别"，并且顺带产出了更干净的结论：机制之间的差别不在短缺率（五个机制落在 1.56–1.64% 的窄带内），而在产出的浪费（0.97–0.99 对 0.937）。

4.7 环路增益的估计：回归的偏误

为检验稳定性边界，需要测出 b（缺口对工具的反应系数）。初版用**实现路径上的回归**：把短缺率对价格或目标做回归。

结果符号颠倒。 对物资平衡估出的 b 为正（看似稳定），而配对增益实验明确显示增益越大短缺越高。

诊断：同时性偏误。工具是**对短缺的反应**，所以观测到的是"短缺高时目标也高"，回归捕捉的是反向因果而非政策响应。这条回归的回归元本身就是它要解释的误差的函数。

修正：改为**外生位移法**——关闭反馈（增益置 0），把价格外生扰动 ±5%，测量短缺的反应。实验层的 B7 块正是这么做的，得到

$$b_p = 0.125 \;/\; 0.197 \;/\; 0.342 \;/\; 0.616 \quad (\varepsilon = 0.2/0.4/0.8/2.0) \tag{7}$$

近似线性于需求价格弹性，正如机制所要求。这条方法论警示写入论文第 5.5 节。

4.8 三次错误的机制解释（本报告最重要的一节）

物质平衡在仅噪声条件下损失约 6% 的产出，而同条件下双轨制仅 0.5%。**为什么会这样？** 我给出了三次解释，前两次都是错的。

第一次：存货估计的不对称（错）

假设：可行性规划对存货估计是不对称的——乐观估计被产能上界吸收（无害），悲观估计砍掉计划（有害）。

检验：在基年目标下，把存货从 $0.5r$ 到 $2r$ 变动，规划返回值恒定。原因很干净：$(A - I)x_{\text{base}} = -y_{\text{base}} \le 0$，在任何缩放下都可行——**存货根本不是约束**。

验证者的判定：在其机制内部的 86 次平衡规划调用中，$R(0.9r) = R(r) = R(1.1r)$，差值恰为 0。

第二次：单边过滤 + 投资残余承担（部分对，但不是原因）

假设：平衡步骤是**单边的**（`feasible_output` 返回值必然逐分量不超过目标，因此只能下调不能上调），噪声下跌幅累积；投资位于优先级阶梯底部，承担了缺口，资本存量因此永久下降。

检验：两条都成立——计划步骤在 29/80 期下调过目标（增益为 0 时仅 8/80），实际投资从基年比 0.0500 降至 0.0434，资本降至 0.9024。

但它不是原因：把存货估计设为无噪声、直接删除、或把初始存货设为 0 与 0.5，损失**逐位不变**。真正的原因是验证者用因果隔离实验找到的。

第三次：劳动力约束（对）

验证者的做法：逐个关闭通道。

干预	产出比
基准	0.9087
产能估计无噪声	0.9050
需求积压估计无噪声	0.9072
删除存货估计	**0.9083**
初始存货 0 / 0.5	0.9061 / 0.9110
劳动力供给 ×3	**1.0000**

只有劳动力一条改变了结论。我自己复现：

劳动力供给因子	**1.05**	**1.15**	**1.40**	**2.00**
产出比（增益 1.0，平衡 3 轮）	0.8151	0.8540	0.9964	0.9999

完整机制：测量噪声使家庭在部分季度低估申报 → 计划者观察到短缺 → 增益把目标推高到基年的 1.26–1.40 倍 → 在 1.15 的劳动力供给下该计划需要约 1.22 倍的可用劳动 → 平衡轮次把它投影回劳动可行的前沿，投影是单边的且偏向劳动密集部门（最小填充比 0.23）→ 结构扭曲而非等比缩减 → 投资承担缺口 → 资本存量永久下移。

这次纠错的方法论价值大于结论本身。 前两次解释都是"听起来合理且部分可证"的，都通过了各自的部分检验，而都是错的。区分它们的唯一办法是**因果隔离**——逐个关闭通道，看哪一个改变结果。这个逻辑现在写在论文第 6.3 节，也写在验证报告的 F4 中。

一致性后果：论文的 Corollary 4（正反馈无安全增益）的**前件是经验性的**，而第三节的分解显示是"劳动前沿投影"把它打开，不是"存货估计"。论文第 4.3 节据此重写了这条推论的定位：它解释为什么耦合环路的代价从第一个增益增量就开始，而分解实验指出是哪个环节触发的。

---

5 实验设计与预注册修订

5.1 冻结与修订

预注册在生成任何结果前冻结。之后发生 4 次修订（`docs/AMENDMENTS.md`）与 8 项偏离（`docs/DEVIATIONS.md`）。

修订 1：环路的符号。 试点发现目标修订环是正的（提高目标反而加剧短缺），因此预注册的边界检验不能跑在计划修订机制上。H1 改在试探性定价的价格环上检验（负反馈经由家庭需求弹性成立），并增设 H1' 在目标环上同等呈现。

修订 2：冲击与缓冲的标定。 试点显示冲击的成本主要由**持续时间相对于存货缓冲**决定，而非深度：35% 冲击持续 12 期造成的峰值短缺是 65% 冲击持续 4 期的三倍。因此标准冲击定为规模 0.50、持续 8 季、初始存货比 0.10。

修订 3：增益轴。 检验边界必须变化增益，而预注册设计只变化时滞。B2 因此扩展为"增益 × 时滞 × 机制"三维。

修订 4：有限仓储（溢损）。 见 4.4 节。

偏离记录中最重要的一条：H1 的判据被重新解释。预注册的判据有两条臂——滞一自相关 > 0.5 且振幅超过无反馈基线三个标准差。第一条臂在本设计中**退化**：受 AR(1) 需求驱动的季度序列，在任何单元（包括完全不设价格的机制）中自相关都在 0.65–0.95。按字面执行会在每个单元宣布不稳定。因此结论改为依托振幅臂，并在论文中明写"判据是在看到其第一条臂无法区分之后重新解释的"。**这是本项目唯一一处看到数据后改变分析规则的偏离**，它被记录而不是被包装成顺利通过。

5.2 最终设计规模

块	内容	运行数
B1	基年复现（6 机制 × 2 底座）	12
B1b	仅噪声（信息租金）	120
B2	时滞 × 机制 × 增益	4,080
B3	部门冲击传播	1,200
B4	配给 vs 影子价格	120
B5	双轨制份额 θ	440
B6	稳健性（弹性、劳动力、底座、权重）	520
B7	外生位移测 b_p	480
B8	物质平衡惩罚的分解	192
其他	阶梯对照、机制探测	200
合计	556 单元	**7,364**

全程约 472 秒（7 进程），远小于预留给实验的 60 分钟预算。这个充裕度直接决定了 4.6 节那次"全部重跑"的判断可以立刻做出。

---

6 主要结果

（1）延迟的闭式代价。 $g^\star(m) = 2\sin[\pi/(2(2m+1))]$，边界周期 $2(2m+1)$。数学上已验证（四条独立路径，m 至 30，一致性 2.9×10^{-11}；另一路径至 5.5×10^{-15}）。

（2）信息租金以产出而非短缺支付。 仅噪声、无冲击时，五个机制的短缺率落在 1.56–1.64% 的窄带内，而产出比为 0.937（物资平衡）到 0.995（双轨制）。**方法学警示**：由于家庭需求对收入有弹性，摧毁产出的机制同时摧毁了本来会记录短缺的需求，短缺率因此近乎不变。只报短缺率的论文会错误地得出"制度无关紧要"。

（3）紧绷的计划只在劳动力紧张时昂贵。 增益 1.0 + 3 轮平衡在劳动供给因子 1.05 时损失 18.5%，1.15 时 14.6%，1.40 时 0.4%，2.00 时为零；两个对照（只修订、只平衡）在每个因子下都接近 1.0000。溢损从 0.1% 升至 2.9%。

（4）下游依赖传播，上游乘数不传播。 总产出损失随受冲击部门的前向关联（产出中作为中间投入的份额 $(Ax)_i/x_i$）上升：Spearman $\rho = +0.513/+0.567/+0.414$；而用 Leontief 逆的列和（教科书乘数）则完全不相关（$\rho \approx 0$）。**定义敏感性必须披露**：改用教科书的 A 行和定义，相关性降到 $+0.329/+0.313/+0.311$（$p \approx 0.16$–0.18），不显著。论文两种都报。

6.1 两个阴性结果

H1 的边界不可靠地可达。 实测 b_p 在弹性 0.4/0.8 下为 0.197/0.342，最大环路增益 0.316/0.548，对照 $g^\star(m)$ 只在 $m \geq 5$ 或 $m \geq 3$ 处接近。预注册判据在 18 个单元中只触发 1 次，且触发点在边界之下（实测临界增益为理论值的 57%）。故不宣称跨越。但在增益网格顶端，配对时滞效应确实显著（Wilcoxon 817，$p = 4.5 \times 10^{-12}$）——说明环路的增益提够高时延迟确实起作用。

H5 形式成立、经济上空洞。 双轨制份额 θ 的福利曲线在 θ=0.9 处有内部极大，但整个区间（0.122）小于种子标准差（0.067–0.146），且极大点在不同时滞间移动。结论是"检测不到经济意义上的内部最优"，既非证实也非证伪。

---

7 独立验证体系

7.1 六项检查

检查	内容	结论
1 定理	四条独立路径重推边界	PASS（$m = 0..30$）
2 引擎	从书面规范独立重写一个周期，与引擎对比 192 个真实周期	PASS（差异 0.0）
3 会计	2,344 条原始记录：恒等式、$Z = A\,\mathrm{diag}(x)$、全部不等式、优先级阶梯、7 项指标重算	PASS（1.6×10^{-16}）
4 复现	随机抽 80/7,364 次运行重执行，147,120 个逐期数值对比	PASS（逐位一致）
5 统计	自写精确 Wilcoxon/Holm/Spearman/置换检验，与 scipy/statsmodels 对照	PASS
6 机制主张	对三次机制解释做因果隔离	修正后 PASS

第 2 项是最强的一项：验证者不导入引擎，只依据 `docs/ARCHITECTURE.md` 的书面规范重写一个周期的求解、配给与会计，覆盖平静期（101）、产能受限期（18）、层级受限期（91）三种状态，在 $x, Z, C, G, I, S_{\text{end}}, \text{unmet}, \text{spoilage}$ 上差异恰为 0。

7.2 发现的 15 条问题（其中 6 条指向主控）

编号	问题	归属
F1	定理笔记中 $g^\star$ 索引错位一期	主控
F2	"每期减半"渐近错误	主控
F3	证明中 $j \geq 1$ 未排除（论证缺口）	主控
F4	三次机制解释中前两次错误	主控
F5	审计记录中 6 部门单元的 A 被扁平写入 20×20 缓冲	实验层
F6	`cells.json` 中 toy 单元的 scenario 技术底座记录错误	实验层
F7	§6.6 冲击标签错误（乘数 vs 实现损失）	论文
F8	H4 中心性在 Holm 校正后不显著	论文
F9	"三种机制下最严重部门相同"对配给机制不成立	论文
F11a	§6.4 振幅与自相关区间引用错误	论文
F13	表缺 `price_elasticity` 列，204 行仅 144 个可辨识键	主控（表生成器）
F14	摘要称边界"不可达"，与正文矛盾	论文
F15	论文未报增益顶端显著的那一行	论文
P7	溢损通道未写入架构文档与修订记录	主控

编号	问题	归属
—	双轨制表 `theta` 列损坏（全为 0.3）	主控（表生成器）

这份清单本身就是交付物的一部分。**一个独立验证者的价值，在于它的记录能显示它抓到了什么。**

7.3 最后一类错误：陈旧性

项目最后三轮的每一个错误都属于同一类型：**不是算错，而是过期**。

- 文件被替换，引用它的正文没改（§6.3 的图注仍在用旧的存货解释，正压在显示"劳动力才是通道"的表格上方）；
- 摘要称"不可达"，而正文已改成"罕见可达"（$0.171 \times 1.6 = 0.273 > g^{\star}(6) = 0.241$）；
- 表格缺一列，两行不同的对象被合成一个可辨识键；
- 假设列了六条，裁决表只表五条（H3 缺失）。

没有一个是通过推理发现的。**每一个都是通过阅读两个本应说同一件事的产物、发现它们不一致而发现的。**项目因此形成的实践是：改完文件后，在**构建出的 PDF** 里检索那个应该消失的字符串，而不是检查自己刚改过的源文件。

---

8 协作机制

8.1 并行策略

第一阶段串行：主控独立完成核心引擎与参考机制，因为一切依赖这一层，且它必须自洽。

第二阶段并行：数据、论文骨架与理论、其余机制、实验框架四线同时推进。每条线写入范围互斥。

第三阶段收敛：实验产出冻结后，论文按文件重写；验证者独立审计。

8.2 双实现交叉验证

主控另写了一份**不共享任何网格、聚合与统计代码**的参考实现（`scripts/lead_reference.py`，2,798 次运行）。与实验层对比：

机制	实验层产出比	参考实现	差
hybrid_dual_track	0.99513	0.99482	0.00031
tatonnement	0.99378	0.99368	0.00010
market	0.99080	0.98992	0.00187
rationing_priority	0.98221	0.98132	0.00089
lp_central	0.97096	0.97122	0.00026
material_balance	0.93708	0.87613	0.06095

机制排序完全一致（Spearman = 1.000），五个机制一致到小数点后三位。唯一的例外是物资平衡——已知最敏感单元（种子间 1.9–4.8%），其差异来自需求弹性参数不同（0.6 vs 0.4）。这条交叉验证现在是 4.6 节那次修正的直接证据。

8.3 协调失败

一次真实的协调失败：主控在修正会计恒等式时留下中间状态，导致两位队友的测试同时失败。两人都报告而没有擅自改动核心代码——这是写入范围约束起作用的表现。但也说明在共享文件系统上，**核心模块不能有中间状态**；事后改为"改动核心或重跑全网格，二选一，不留悬空"。

---

9 可复现性

```
cd planlab && source scripts/env.sh
python -m planlab.data.build --source both     # 重建数据（幂等，约 3 秒）
python -m pytest tests/ -q                     # 371 项测试
bash scripts/reproduce.sh                      # 全网格 + 表 + 图，约 472 秒
python notebooks/execute_all.py                # 六个 notebook，约 20 秒
```

保证：

- **每个情景是自描述 YAML**，`planlab run <file>` 可独立复现；
- **每个运行由 `(scenario_id, seed)` 确定性播种**，同单元内各机制共享同一条外生冲击与噪声抽样（共同随机数）；
- **数据层记录来源 URL、原始响应 sha256、聚合映射 sha256**，上游静默修订可被检出；
- **每个块的 manifest 记录包版本、git commit、单元代码指纹、情景哈希、种子数**；
- **论文中没有一个手工键入的数字**——所有表格由 `scripts/paper_tables.py` 从 `results/` 生成，图由 `figures.py` 生成。

一项特别值得记录的复现证据：教学 notebook 06 从 `runs.parquet` 重算 4,080 次运行的 B2 表，数值列在存储精度内一致，并**逐像素**重新生成图（最大颜色差 0）；notebook 03 依据书面规范重推一个真实周期的全部数组，与引擎**逐位相同**（差异 0.0），会计恒等式残差 2.4×10^{-17}。

---

10 遗留问题与后续工作

已知而未解决的：

1. **表与池化文件的对象不一致。** `paper/tables/lag_grid_reference.csv`（参考增益切片）与 `results/tables/t03_lag_mechanism.csv`（对全部增益池化）是不同对象，物资平衡的短缺率相差最高 67%。论文正文与图注均已披露并指向正确的文件，但**未修复**——实验层已下线。这是提交前应当修的第一项。
2. **§6.3 的因果链略强于证据。** 四个被测量到的通道都按劳动可行性的方向移动，但没有单个单元隔离出这四者中哪一个在做功；只有劳动供给扫描能做到。该节按扫描支持的强度陈述，并明写了这一点。
3. **短边规划的目标函数是总产出最大化**，因此在劳动约束下会把削减集中在劳动密集部门。这是目标函数的性质，不是制度的性质；改用最大最小目标会摊平。未做该对照，已写入局限。
4. **恒定价格价值单位**，非实物量；单一年份 Leontief 技术，无替代；无货币与金融；家庭不跨期优化；企业不博弈计划指标（"按吨位出产"的经典病理留作后续）。

后续最值得做的三件事（按我的判断排序）：

1. **把 H1 的检验搬到可稳定运行的价格机制上**：本模型中价格环的增益天然很小，因此边界不可靠地可达。若允许非 Leontief 的边际替代，b_p 可提高一个量级，边界将真正进入可测范围。

2. **指标博弈**：让企业能在"上报需求"上策略性偏离。这会直接激活 Kornai 的软预算约束与信息不对称，且与本文的信息延迟主题同构。
3. **历史校准**：用真实计划经济体的年度物资平衡表回测，检验"紧绷计划 + 劳动紧张 → 产出损失"的条件性预测是否在历史上留下痕迹。

11 时间线

时刻	事件
15:20	读取行动方案；环境探测（Eurostat API、Edge 无头打印、PyPI 均可用）
15:26	写下预注册、架构契约、数据规范三份文档
15:30	并行启动：数据层、论文骨架
15:35–16:00	核心引擎五次返工（级联→LP、优先级阶梯、存货、指标 bug）
15:41	数据层完成：65 部门、方向转置的发现、GVA 交叉校验 −0.179%
15:52	并行启动：其余机制、实验框架
16:00	恒等式成为硬约束；冒烟测试通过
16:08	**发现机制默认参数混杂**（4.6 节），全部重跑
16:16	定理数值验证：闭式值精确到 10^{-13}
16:22	**引入溢损上限**（4.4 节），全部重跑
16:30	验证者首轮：抓出 F1–F3（我的笔记错误）
16:36	验证者抓出机制主张错误（4.8 节的前两次解释）
16:50	论文第 3 版：劳动力机制写入
17:00	实验网格冻结：7,364 次运行
17:05	验证者六项检查全通过；提出 F7–F15
17:12	论文第 4 版：摘要与正文对齐
17:15	H3 补入裁决表；最终构建
17:20	全仓提交，工作树干净

12 结语

这个项目最终交付的东西，比"一个计划经济模拟器"要多，也比"一篇论文"要少。

多出来的部分是一套可复用的判断工具：会计恒等式作为硬约束、短边配置作为线性规划、制度与引擎的严格分层、独立验证者的对抗性阅读、以及"改完文件去 PDF 里检索应该消失的字符串"这条朴素实践。

少掉的部分是任何一种把结果说得比数据更硬的诱惑。三个假设被证实，两个被证伪或变成空结果，三次机制解释被推翻，一处预注册判据在看到数据后被重新解释并被如实记录。论文里最重要的五个数字旁边都有一句话说明它依赖什么条件。

如果说这个过程有一条贯穿的经验，那是：**在这个项目里，没有一个数字是靠推理得出的。** 定理靠四条独立路径算出来，引擎靠从零重写的一个周期对出来，结果靠两套独立实现交叉校出来，论文里每一句话靠一张 CSV 对出来。我自己的三次机制解释听起来都很合理，两次都通过了部分检验，两次都是错的——最后是因果隔离实验、而不是论证，把它们区分开。

这一点值得写进任何使用本仓库的人的预期里。

本报告的每一个数字都可在仓库中追溯：结果见 `results/`，逐期原始数组见 `results/*/audit_records.npz`，验证发现见 `verification/report.md`，修订与偏离见 `docs/AMENDMENTS.md` 与 `docs/DEVIATIONS.md`。

参考文献

[1] Leontief, Wassily (1936). Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United States. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 105. doi:10.2307/1927837

[2] Leontief, Wassily (1941). *The Structure of American Economy, 1919–1929: An Empirical Application of Equilibrium Analysis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, xi + 181 pp. Metadata verified against the review in *The Journal of Economic History* 1(2), 246, doi:10.1017/S0022050700053158

[3] Miller, Ronald E. and Peter D. Blair (2009). *Input–Output Analysis: Foundations and Extensions*, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511626982

[4] von Neumann, John (1945). A Model of General Economic Equilibrium. *The Review of Economic Studies*, 13(1), 1. doi:10.2307/2296111

[5] Kantorovich, Leonid V. (1960). Mathematical Methods of Organizing and Planning of Production. *Management Science*, 6(4), 366–422. (English translation of the 1939 Leningrad monograph.) doi:10.1287/mnsc.6.4.366

[6] Belykh, Andrey A. (2024). Leonid Kantorovich's Economic Ideas and Their Perception in the USSR and the West. *AlterEconomics*, 21(1), 82–102. doi:10.31063/altereconomics/2024.21-1.6

[7] Ellman, Michael (2014). *Socialist Planning*, 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139871341

[8] Ericson, Richard E. (1991). The Classical Soviet-Type Economy: Nature of the System and Implications for Reform. *Journal of Economic Perspectives*, 5(4), 11–27. doi:10.1257/jep.5.4.11 ## The socialist calculation debate

[9] von Mises, Ludwig (1920). Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. First published in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*; English translation, "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth", in *Classics in Austrian Economics*, vol. 3, London: Routledge, 2–31. doi:10.4324/9781003547952-2

[10] Hayek, Friedrich A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4). Reprinted in *Classics in Austrian Economics*, vol. 3, London: Routledge, 258–271. doi:10.4324/9781003547952-12

[11] Lange, Oskar (1936). On the Economic Theory of Socialism: Part One. *The Review of Economic Studies*, 4(1), 53. doi:10.2307/2967660

[12] Lange, Oskar (1937). On the Economic Theory of Socialism: Part Two. *The Review of Economic Studies*, 4(2), 123. doi:10.2307/2967609 ## Shortage, rationing and disequilibrium

[13] Kornai, János (1992). *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Princeton: Princeton University Press, 644 pp. doi:10.1515/9780691228020

[14] Kornai, János (1986). The Soft Budget Constraint. *Kyklos*, 39(1), 3–30. doi:10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x

[15] Kornai, János, Eric Maskin and Gérard Roland (2003). Understanding the Soft Budget Constraint. *Journal of Economic Literature*, 41(4), 1095–1136. doi:10.1257/jel.41.4.1095

[16] Kornai, János and Jörgen W. Weibull (1983). Paternalism, Buyers' and Sellers' Market. *Mathematical Social Sciences*, 6(2), 153–169. doi:10.1016/0165-4896(83)90003-390003-3)

[17] Drèze, Jacques H. (1975). Existence of an Exchange Equilibrium under Price Rigidities. *International Economic Review*, 16(2), 301. doi:10.2307/2525813

[18] Barro, Robert J. and Herschel I. Grossman (1971). A General Disequilibrium Model of Income and Employment. *American Economic Review*, 61(1), 82–93. Record consulted: OpenAlex ## Delay, cycles and the stability of difference equations

[19] Hale, Jack K. (1977). *Theory of Functional Differential Equations*. New York: Springer. doi:10.1007/978-1-4612-9892-2

[20] Elaydi, Saber N. (2005). *An Introduction to Difference Equations*, 3rd edition. New York: Springer. doi:10.1007/0-387-27602-5

[21] Levin, Simon A. and Robert M. May (1976). A Note on Difference-Delay Equations. *Theoretical Population Biology*, 9(2), 178–187. doi:10.1016/0040-5809(76)90043-590043-5)

[22] Tarski, Alfred (1955). A Lattice-Theoretical Fixpoint Theorem and Its Applications. *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2), 285–309. doi:10.2140/pjm.1955.5.285

[23] Ezekiel, Mordecai (1938). The Cobweb Theorem. *The Quarterly Journal of Economics*, 52(2), 255. doi:10.2307/1881734

[24] Nerlove, Marc (1958). Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena. *The Quarterly Journal of Economics*, 72(2), 227. doi:10.2307/1880597

[25] Hommes, Cars H. (1994). Dynamics of the Cobweb Model with Adaptive Expectations and Nonlinear Supply and Demand. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 24(3), 315–335. doi:10.1016/0167-2681(94)90039-690039-6) ## Reform, transition and the dual track

[26] Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer and Robert W. Vishny (1992). The Transition to a Market Economy: Pitfalls of Partial Reform. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(3), 889–906. doi:10.2307/2118367

[27] Sicular, Terry (1988). Plan and Market in China's Agricultural Commerce. *Journal of Political Economy*, 96(2), 283–307. doi:10.1086/261537

[28] Lau, Lawrence J., Yingyi Qian and Gérard Roland (2000). Reform without Losers: An Interpretation of China's Dual-Track Approach to Transition. *Journal of Political Economy*, 108(1), 120–143. doi:10.1086/262113

[29] Weitzman, Martin L. (1993). Economic Transition: Can Theory Help? *European Economic Review*, 37(2–3), 549–555. doi:10.1016/0014-2921(93)90044-B90044-B)

[30] Cheremukhin, Anton, Mikhail Golosov, Sergei Guriev and Aleh Tsyvinski (2016/2017). The Industrialization and Economic Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model. *The Review of Economic Studies*, 84(2). doi:10.1093/restud/rdw026 ## Computational planning and the simulation of planned economies

[31] Cockshott, W. Paul and Allin Cottrell (1993). Calculation, Complexity and Planning: The Socialist Calculation Debate Once Again. *Review of Political Economy*, 5(1), 73–112. doi:10.1080/09538259300000005

[32] Dapprich, Jan Philipp and Dan Greenwood (2024). Cybersocialism and the Future of the Socialist Calculation Debate. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 17(1). doi:10.23941/ejpe.v17i1.781

[33] Medina, Eden (2011). *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*. Cambridge, MA: MIT Press. doi:10.7551/mitpress/8417.001.0001 ## Statistical and simulation methodology

[34] Holm, Sture (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6, 65–70. doi:10.2307/4615733

[35] Wilcoxon, Frank (1945). Individual Comparisons by Ranking Methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80. doi:10.2307/3001968

[36] Davison, Anthony C. and David V. Hinkley (1997). *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511802843

[37] Grimm, Volker, Steven F. Railsback, Christian E. Vincenot and Uta Berger (2020). The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 23(2). doi:10.18564/jasss.4259 ## Data and measurement standards

[38] Eurostat (2024). *Symmetric input–output table at basic prices (naio_10_cp1700)*. Eurostat database, reference year 2020, EU-27. Consulted through the Eurostat data browser: naio_10_cp1700

[39] Eurostat (2008). *Eurostat Manual of Supply, Use and Input–Output Tables*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Methodology pages: ESA supply, use and input–output tables